

Algorithm (ทำงานเร็ว / ประหยัดพื้นที่)

① ก. องค์ประกอบ Algorithm [เวลา (น้อย = ดี) / หน่วยความจำ (ใช้อย่างคุ้มค่าไหม?)]

② ประสิทธิภาพ $f(n)$

• Linear Loops $\oplus \ominus$

Ex) for (i=0; i<n; i++) $\rightarrow f(n) = n$

Ex) for (i=0; i<n; i+=2) $\rightarrow f(n) = n/2$

• Logarithmic Loops $\otimes \ominus$

Ex) for (i=1; i<n; i*=2) $\rightarrow f(n) = \log_2 n$

• Nested Loops

• Linear Logarithmic

for (i=0; i<10; i++) $\rightarrow \log_2 10 \approx 4$
 for (j=1; j<10; j*=2) $\rightarrow \log_2 10$
 application code
 end for
 end for
 Iterations : $f(n) = n \log_2 n$

All Linear
 • Quadratic

for (i=0; i<10; i++)
 for (j=0; j<10; j++)
 application code
 end for
 end for
 Iterations : $f(n) = n^2, n \times n$

NESTED LOOPS (CONT.)

• Dependent Quadratic

for (i=1; i<=10; i++)
 for (j=0; j<=i; j++)
 application code
 end for
 end for
 Iterations :

$f(n) = \frac{n(n+1)}{2}$

i	จำนวน
1	1 ครั้ง
2	2 ครั้ง
3	3 ครั้ง
...	...
10	10 ครั้ง
1 + 2 + 3 + 4 + ... + 10 = 55	